Ejercicios

Tema 2: Glúcidos y lípidos

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Clasificación

básico

Clasifica y di una función: glucosa, ribosa, almidón, celulosa, glucógeno, lactosa, quitina.

2 Ácidos grasos

básico

Diferencia los ácidos grasos saturados de los insaturados. ¿Por qué el aceite de oliva es líquido y la mantequilla sólida a temperatura ambiente?

3 Polisacáridos

medio

El almidón y la celulosa están formados por glucosa. Explica sus diferencias de estructura y de función. ¿Por qué una vaca puede alimentarse de hierba y nosotros no?

4 Fosfolípidos

medio

Dibuja esquemáticamente un fosfolípido y explica por qué en agua forman bicapas. ¿Qué otro lípido forma parte de las membranas animales y qué función tiene?

5 Interpretar experimentos (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Se hace la prueba de Fehling (detecta glúcidos reductores) a tres tubos: A) glucosa; B) sacarosa; C) sacarosa hervida con HCl y neutralizada. Los resultados son: A positivo, B negativo, C positivo. Explícalos.

6 Lípidos (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Un oso acumula grasa antes de hibernar. Explica por qué es más ventajoso almacenar energía en forma de grasa que de glucógeno. Escribe la reacción de saponificación de un triglicérido y explica cómo actúa un jabón.